NAMA : DINA SAFITRI

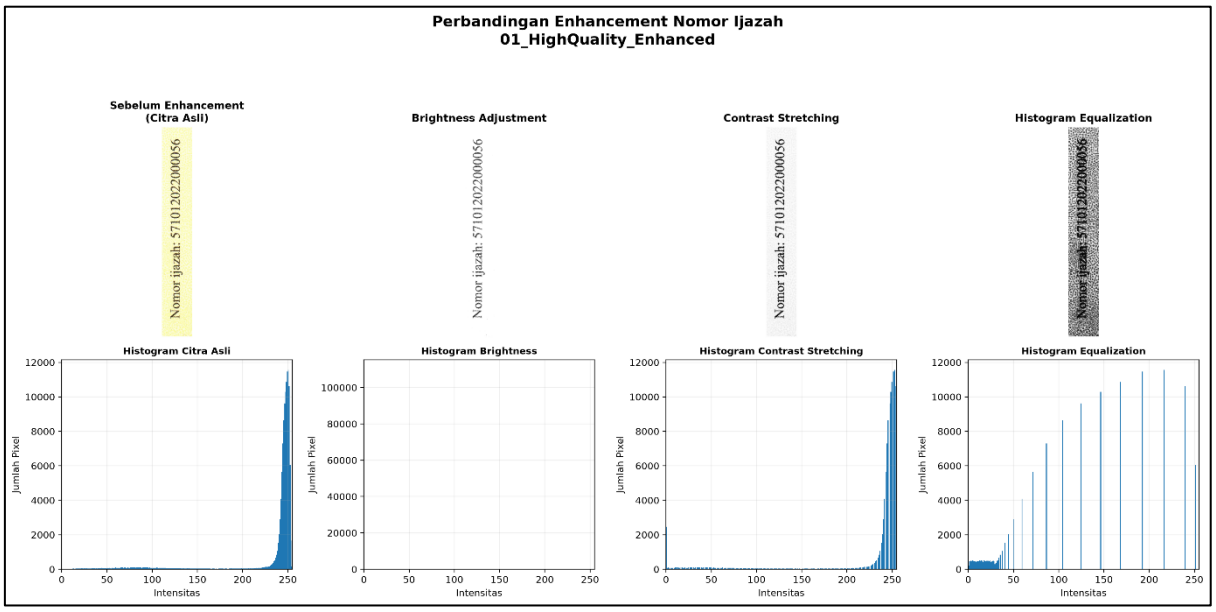
NIM : F1G124006

KELAS : A

TUGAS 4 ENHANCEMENT NOMOR IJAZAH

Hasil Perbandingan 3 Metode

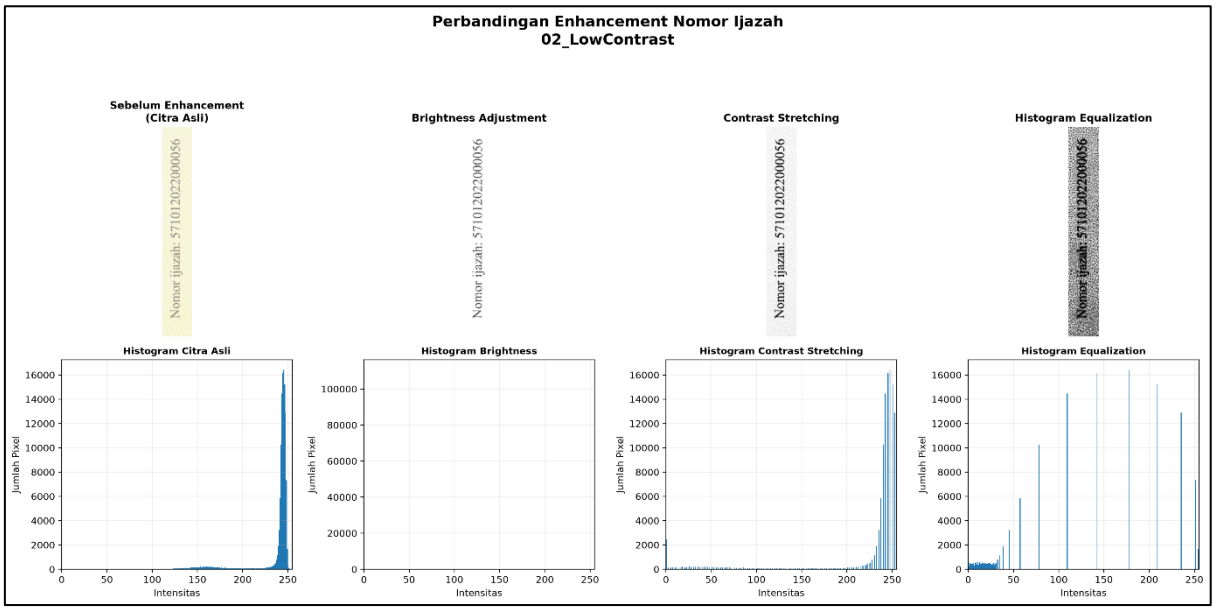
1. Citra Nomor Ijazah(01_HighQuality)



PENJELASAN:

Kondisi Awal**:** Citra berkualisi tinggi dengan latar belakang kekuningan. Histogram awal menumpuk di area terang (> 200).Brightness Adjustment: Meningkatkan pencerahan sehingga piksel makin terdorong ke nilai 255 (putih polos).Contrast Stretching: Merenggangkan rentang intensitas. Teks menjadi lebih tegas dibanding citra asli tanpa memperparah *noise*. Histogram Equalization: Meratakan distribusi intensitas ke seluruh rentang $(0 - 255)$. Hasilnya, teks terlihat sangat kontras, tetapi latar belakang menghasilkan *noise* berbintik hitam-putih

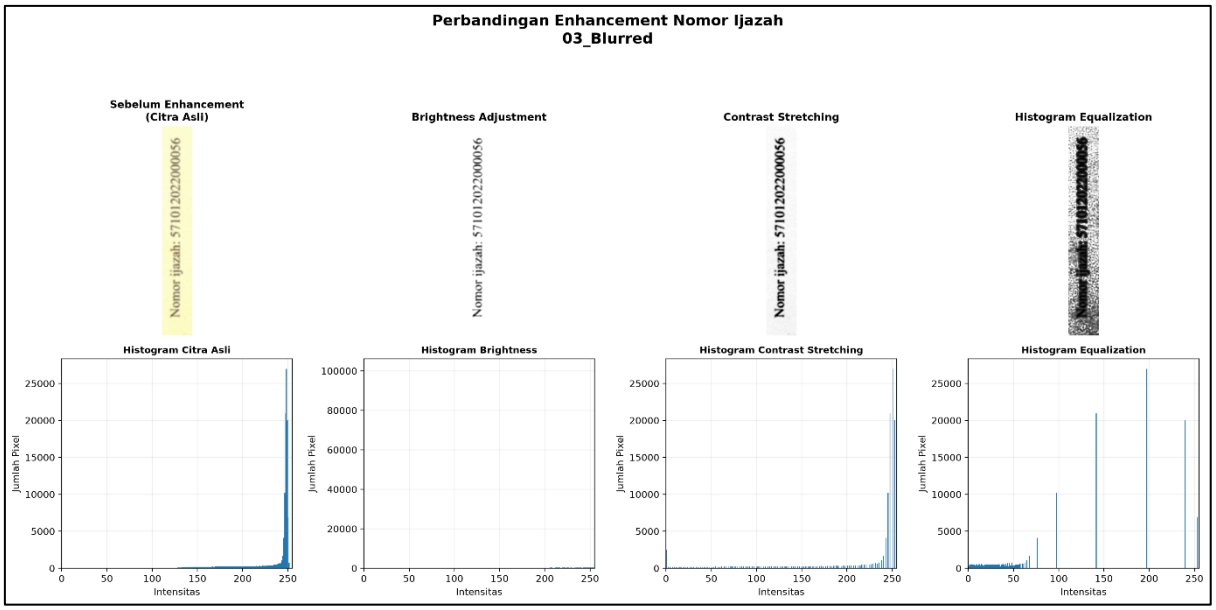
2. Citra Nomor Ijazah(02_LowContrast)



PENJELASAN:

Citra ini awalnya memiliki kontras rendah karena perbedaan warna antara teks dan latar sangat tipis. Penerapan *brightness adjustment* membuat latar memutih, namun teks ikut memudar hingga sulit dibaca. *Contrast stretching* menjadi metode paling efektif di sini karena sanggup memperlebar rentang dinamis, menghasilkan teks yang gelap dengan latar bersih. Sementara itu, *histogram equalization* meningkatkan kontras secara drastis tetapi memicu kemunculan bintik-bintik *artifact* pada latar belakang.

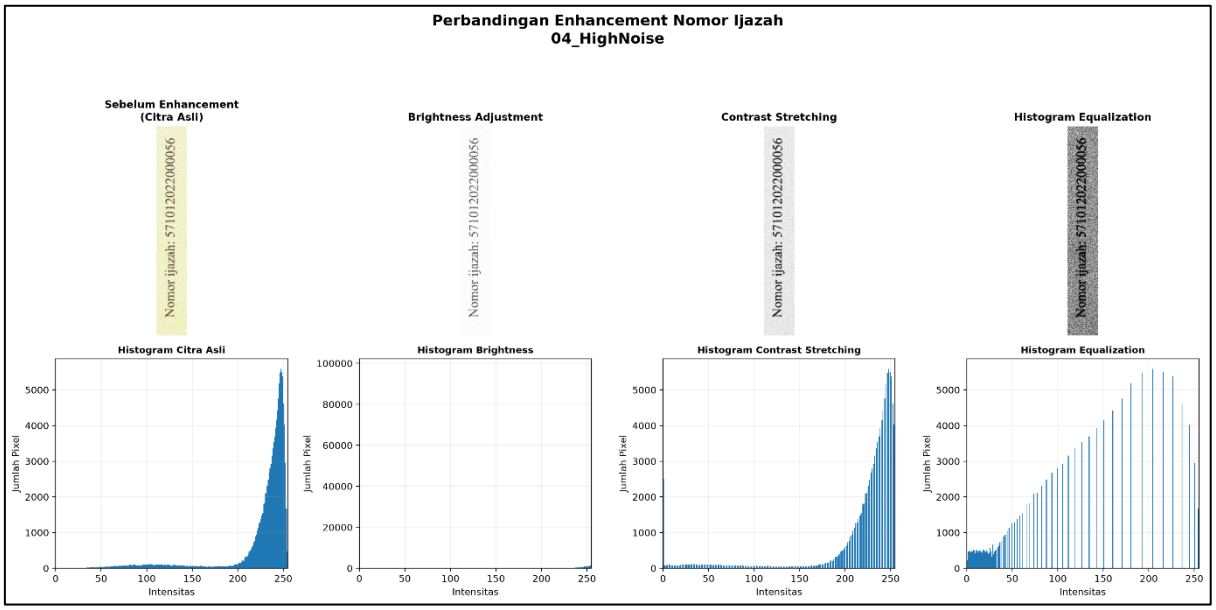
3. Citra Nomor Ijazah(03_Blurred)



PENJELASAN:

Kondisi awal citra tampak kabur sehingga tepi karakternya tidak tajam. Pengaturan *brightness adjustment* hanya memperjelas latar belakang tanpa mampu menajamkan karakter teks. Metode *contrast stretching* membantu memisahkan teks dari latar, meski efek kaburnya masih tersisa. Adapun *histogram equalization* menaikkan kontras secara ekstrem hingga karakter tampak lebih tebal, walau tepi pikselnya menjadi kasar dan berbintik.

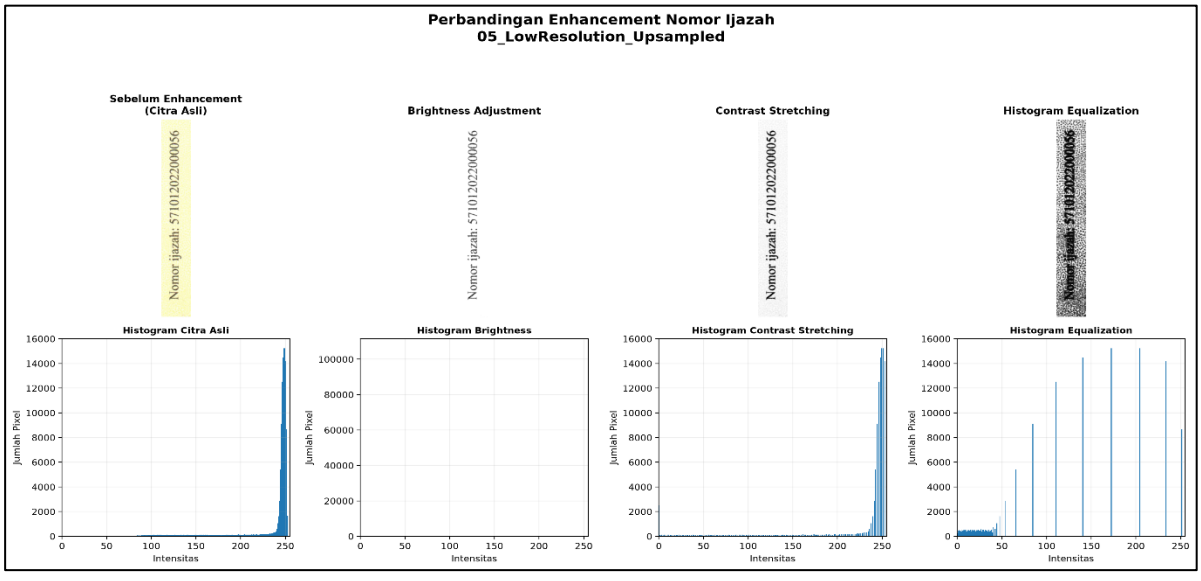
4. Citra Nomor Ijazah(04_HighNoise)



PENJELASAN:

Citra awal dipenuhi bintik-bintik *noise* acak. *Brightness Adjustment* mencerahkan gambar secara umum namun gagal menghilangkan *noise* latar. Penggunaan *contrast stretching* mempertegas bentuk teks, tetapi ikut memperjelas *noise* di sekitarnya. Hasil terburuk terlihat pada *histogram equalization*, di mana *noise* diubah menjadi bintik-bintik hitam yang sangat kontras dan membuat gambar tampak sangat kotor.

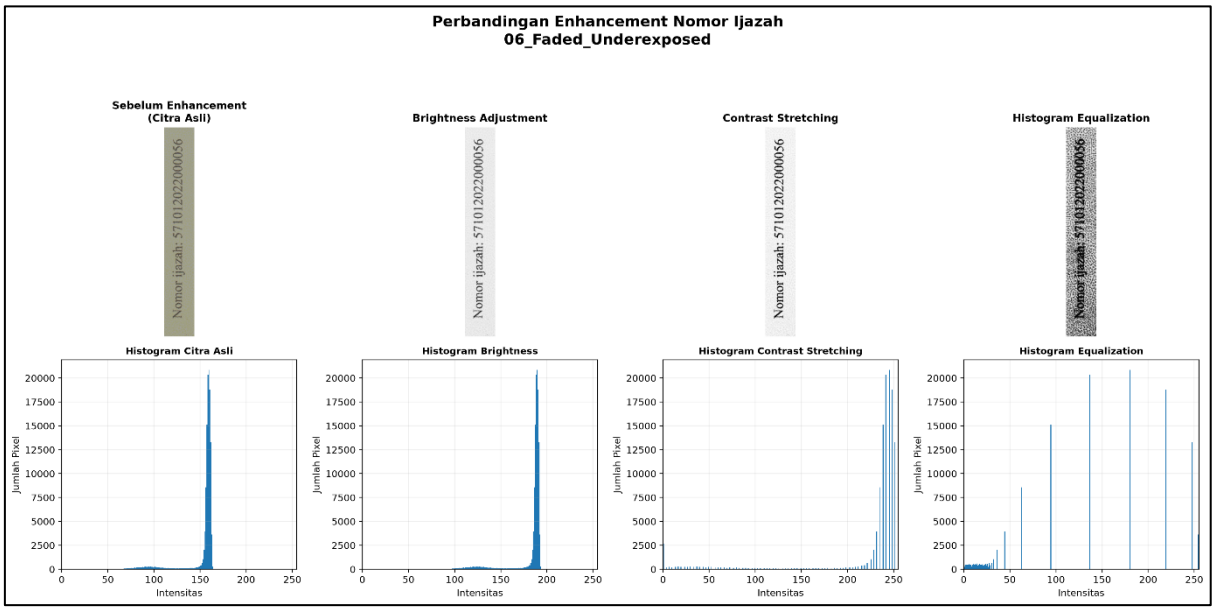
5. Citra Nomor Ijazah(05_LowResolution)



PENJELASAN:

Citra berasal dari hasil *upsampling* resolusi rendah sehingga piksel terasa tebal dan agak halus. *Brightness adjustment* sukses membersihkan warna latar, tetapi berdampak pada detail teks yang menjadi sangat tipis. *Contrast stretching* berhasil mengembalikan ketegasan bentuk karakter tanpa merusak struktur piksel dasarnya. Di sisi lain, *histogram equalization* memberikan kontras maksimum pada teks namun memicu pola *noise* bergaris atau berbintik di area latar.

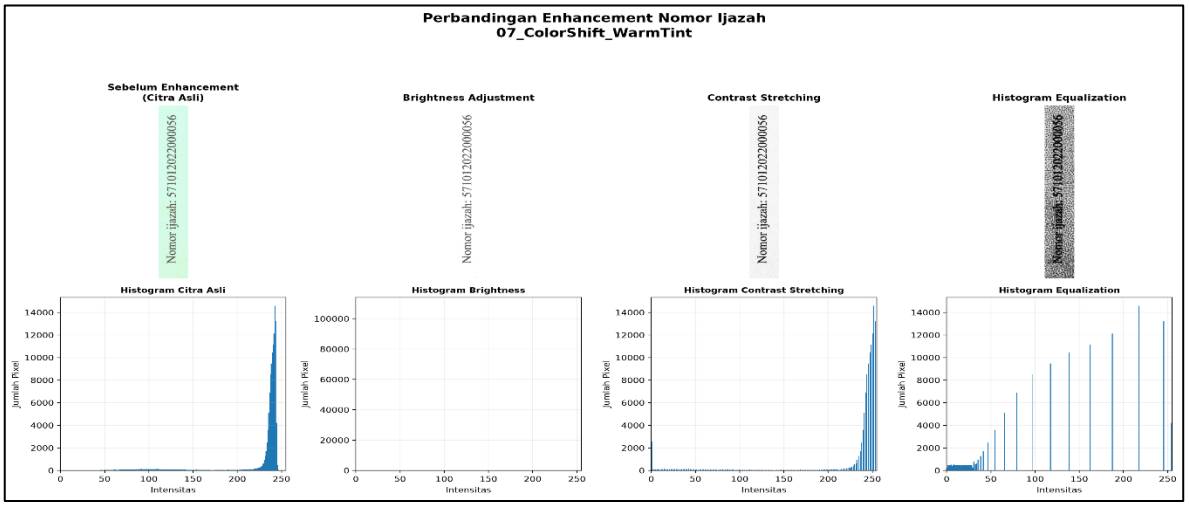
6. Citra Nomor Penjelasan(06_Faded_Underexposure)



PENJELASAN:

Kondisi citra tampak pudar dan gelap dengan histogram awal yang menumpuk di area tengah. Proses *brightness adjustment* menggeser histogram ke arah terang sehingga citra jauh lebih jelas dan mudah dibaca. *Contrast stretching* merenggangkan puncak histogram hingga ke nilai maksimum, menghasilkan latar belakang putih bersih dan teks yang sangat tajam. *Histogram equalization* meratakan intensitas secara menyeluruh dan menghasilkan kontras tinggi, meski masih menyisakan sedikit *grain* pada latar.

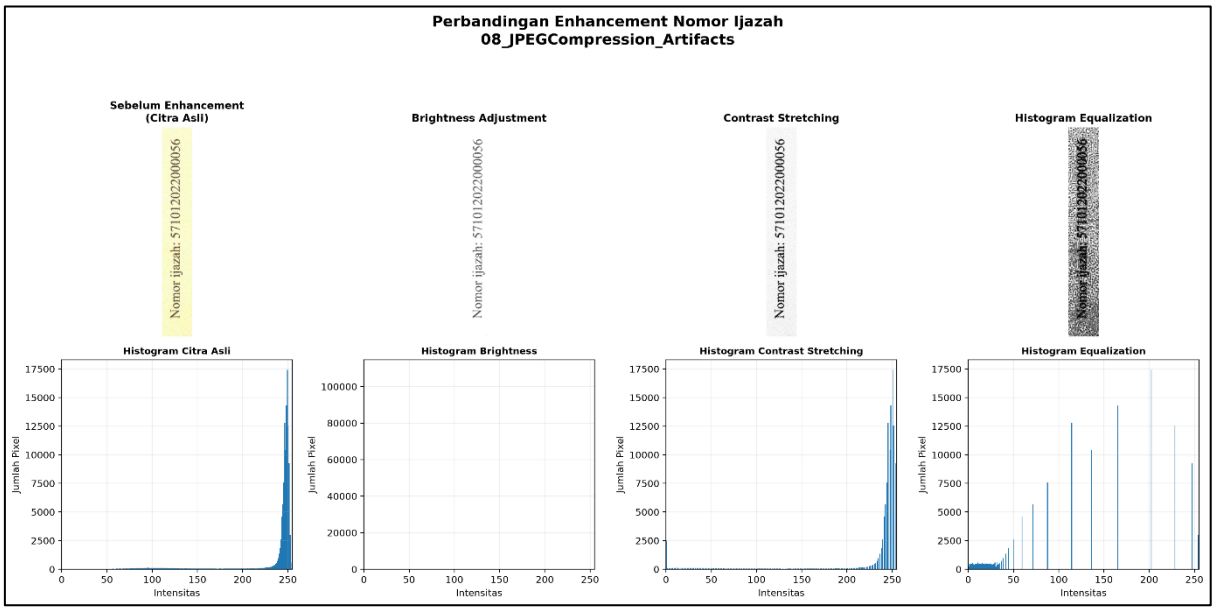
7. Citra Nomor Ijazah(07_ColorShift_Warm)



PENJELASAN:

Citra asli memiliki efek warna hangat yang didominasi nuansa kuning atau hijau. *Brightness adjustment* menaikkan intensitas piksel hingga warna hangat tersebut menyapu bersih menjadi putih. *Contrast stretching* sangat efektif menghilangkan efek warna hangat ini dan mengubah latar menjadi putih netral dengan teks yang kontras. Sedangkan *histogram equalization* mengubah distribusi menjadi *grayscale* berkontras tinggi, namun memunculkan bintik-bintik halus di latar belakang.

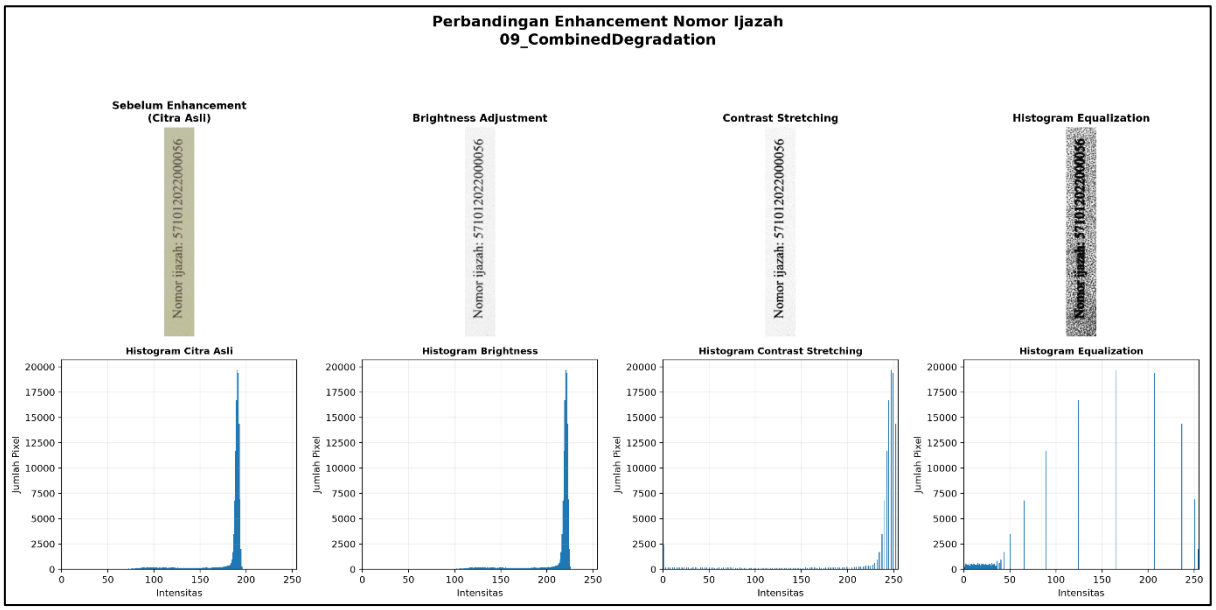
8. Citra Nonnor Ijazah(08_JPEGCompression)



PENJELASAN:

Citra memiliki artefak kompresi JPEG berupa blok-blok piksel halus di sekitar huruf. *Brightness adjustment* menyamarkan artefak tersebut di area latar, walau huruf tampak sedikit lebih tipis. *Contrast stretching* mempertegas bentuk teks dengan baik meskipun artefak kompresinya sedikit ikut terekspansi. Sementara itu, *histogram equalization* justru memperjelas blok artefak JPEG di sekitar teks sehingga menghasilkan bintik-bintik hitam yang mengganggu visual.

9. Citra Nomor Ijazah(09_CombinedDegradation)



PENJELASAN:

Citra mengalami kombinasi penurunan kualitas seperti agak gelap, kabur, dan ber-*noise*, dengan histogram asli yang terkonsentrasi di kisaran pertengahan. *Brightness adjustment* mencerahkan citra, tetapi membuat teks tampak sangat tipis dan pudar. *Contrast stretching* bekerja baik dalam memisahkan teks dari latar belakangnya yang gelap sehingga menghasilkan visual yang lebih bersih. Namun, *histogram equalization* mengekspos seluruh *noise* dan kelemahan citra, membuat latar belakang dipenuhi bintik hitam-putih meski teksnya terlihat sangat tajam.

Metode Terbaik untuk Proses OCR

Metode yang menghasilkan citra paling baik untuk proses OCR adalah Contrast Stretching.Alasan: Mesin OCR memerlukan rasio kontras yang tinggi antara teks dan latar (*High Signal-to-Noise Ratio*) serta latar belakang yang bebas dari bintik/artefak. *Contrast stretching* secara konsisten mampu mempertegas batas karakter nomor ijazah tanpa memunculkan *noise* buatan di latar belakang, sehingga meminimalkan kesalahan pembacaan karakter (*misclassification*) oleh mesin OCR.

Mengapa Peningkatan Contrast Membantu OCR Mengenali Karakter?

Peningkatan kontras sangat membantu OCR karena alasan teknis berikut:

1. Mempermudah Proses Binarisasi (Thresholding): Mesin OCR pada dasarnya bekerja dengan memisahkan citra menjadi dua warna: *foreground* (teks = hitam/0) dan

background (latar = putih/255). Kontras yang tinggi membuat jarak piksel antara teks dan latar menjadi sangat jauh, sehingga nilai ambang batas (*threshold*) mudah ditentukan secara tepat.

2. Memperjelas Edge & Shape Feature: Algoritma OCR mengekstraksi fitur seperti garis lurus, lekukan, dan sudut pada nomor ijazah. Peningkatan kontras mempertegas tepi batas (*edge*) antar piksel, sehingga bentuk angka seperti '8' tidak mudah keliru terbaca sebagai '0', atau angka '1' terbaca sebagai 'I'.

Apakah Histogram Equalization Selalu Merupakan Metode Terbaik?

JAWABAN : Tidak Berdasarkan hasil eksperimen pada kesembilan gambar di atas, *histogram equalization* justru menjadi metode yang paling tidak direkomendasikan untuk pre-processing OCR pada dokumen ijazah.

Penjelasan Berdasarkan Eksperimen:

- Meningkatkan Noise (Noise Amplification): Pada kasus 04_HighNoise dan 09_CombinedDegradation, *histogram equalization* meratakan intensitas hingga *noise* latar belakang yang awalnya samar dipaksa menjadi sangat gelap.
- Mengekspos Artefak Kompresi: Pada kasus 08_JPEGCompression_Artifacts, blok-blok kompresi JPEG disulap menjadi pola bintik-bintik hitam di sekitar teks.
- Mengganggu Segmentasi OCR: Bintik-bintik dan *noise* hasil *histogram equalization* akan terdeteksi oleh mesin OCR sebagai karakter tambahan (*false positive*), sehingga merusak urutan penyeleksian teks nomor ijazah.